

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-05-23 ~ 2026-05-30

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

■ 每篇 Top Pick 附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

證明 vs 證偽的一週

本週六大固定欄目：

1. ★ **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2. ❤️ **TAVI Section** — 本週 TAVI 重要文獻
3. 🛠️ **TEER Section** — 緣對緣 / 三尖瓣介入
4. 📖 **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5. 🔬 **Case Reports** — 精選病例
6. 📄 **參考文獻** — 含 DOI / PMID 連結

本週主軸：PFA-SHAM 與 HI-PEITHO 證明療效是真的；ALLEVIATE-HF 提醒「監測≠改善預後」；BioVAT-HF 與 VERVE-102 預示再生醫學與基因編輯的未來。

★ Top 5 Picks 一覽

#	試驗	期刊	方向	關鍵數字
1	PFA-SHAM (PFA vs 假手術治 AF)	Circulation	✓	復發 6.7% vs 83.3% , HR 19.6
2	HI-PEITHO (中危 PE 導管溶栓)	NEJM	✓	4.0% vs 10.3% , RR 0.39 , P=0.005
3	ALLEVIATE-HF (ICM 風險導引利尿)	JACC	✗	win ratio 0.79 , P=0.06 (+harm signal HR 1.43)
4	BioVAT-HF (工程心肌組織移植)	NEJM	💡	心壁 +4.5 mm 、LVEF +3.9% ; 3/20 死亡
5	VERVE-102 (PCSK9 base editing)	NEJM	💡 / ⌘	LDL ↓ 最高 62% (-78 mg/dL) , 持久 ≥1 年

圖示 : ✓ Positive | ✗ Negative/Neutral | 💡 Concept-shift | ⌘ Early-phase



再生醫學 × 基因編輯 × 介入，同期登場

HI-PEITHO — 中危 PE 的導管導向溶栓

Rosenfield K, et al. *N Engl J Med* 2026 (HI-PEITHO)

項目	內容
設計	多國 adaptive RCT，盲性判讀；n=544
族群	中危 PE：RV/LV ≥ 1.0 + troponin $\uparrow$ + ≥ 2 心肺窘迫指標
介入	USCDT (EkoSonic + alteplase) + 抗凝 vs 單純抗凝
主要終點(7d)	4.0% vs 10.3%，RR 0.39 (0.20–0.77)，P=0.005 ；NNT $\approx$ 16
安全	大出血 4.1% vs 2.2% (NS)； 無顱內出血

由「心肺失代償/休克」下降驅動 → 中危 PE 介入有臨床淨效益。



HI-PEITHO

BioVAT-HF — 幹細胞工程心肌組織移植

Zimmermann WH, et al. *N Engl J Med* 2026 (BioVAT-HF)

項目	內容
設計	Open-label phase 1–2 ; n=20 ; iPSC 衍生工程心肌心外膜移植 + 免疫抑制
族群	HFrEF , LVEF $\leq 35\%$ + ≥ 1 hypokinetic/dyskinetic 節段
結果(3mo)	心壁 +4.5 mm (P<0.001) 、 LVEF +3.9% (P=0.04) 、 KCCQ +6.7 (NS)
安全	3/20 死亡、1 例心臟移植； 全數 ≥ 1 AE

「再肌肉化 (remuscularization)」的首次人體正向訊號，屬早期、需長期追蹤。



BioVAT-HF



VERVE-102 — PCSK9 鹼基編輯 (base editing)

Vafai SB, et al. *N Engl J Med* 2026 (VERVE-102)

項目	內容
設計	Phase 1，單次劑量遞增；n=35；單次 IV (0.3–1.0 mg/kg RNA, LNP+GalNAc)
族群	HeFH 或早發 CAD 成人
結果	PCSK9 ↓ 51%→ 88% ；LDL-C ↓ 9%→ 62% (-78 mg/dL) ；持久 ≥1 年
安全	無 dose-limiting toxicity；輕中度 infusion 反應、暫時 ALT ↑

"One-and-done" 降脂的概念驗證——單次給藥達持久 LDL 下降。



VERVE-102

Circulation

EP 重磅：PFA 通過假手術試煉

⚡ PFA-SHAM — PFA vs 假手術治 AF

Osmanic P, et al. *Circulation* 2026 (PFA-SHAM)

項目	內容
設計	Sham-controlled 、 單盲 、 盲性判讀 RCT ; n=60 ; 全員植入 ICM
族群	高度症狀性 AF (AFEQT <50) , paroxysmal/persistent
主要終點(6mo)	復發 6.7% vs 83.3% , posterior HR 19.6 (6.7–76.9)
次要	AFEQT +43.9 vs +11.3 ; AF burden、焦慮憂鬱 (HADS) 皆顯著改善

史上最嚴格的消融試驗之一——證明 PFA 療效**非安慰劑效應** (限制：n 小、追蹤短) 。



PFA-SHAM

Circulation — Lp(a) 與 TAVI 焦點

主題	重點	連結
VESALIUS-CV — Lp(a) 子分析	無 MI/stroke 族群：高 Lp(a) → 冠脈事件 ↑ (HR 1.15/100 nmol/L)；evolocumab 相對效益不分 Lp(a)，高 Lp(a) 絕對降幅較大	DOI
NOTION-3 — Angina 子分析	TAVI + CAD：探討 baseline 心絞痛是否改變 PCI 效益方向	DOI
MINOCA 多模態成因 (女/男)	多模態影像釐清 MINOCA 機轉之性別差異	DOI
GUIDE-HF — GDMT 後 PA 壓力	啟動 GDMT 後肺動脈壓力的動態變化	DOI



HF 介入策略的現實檢驗

💔 ALLEVIATE-HF — 監測 ≠ 改善預後

Butler J, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026 (ALLEVIATE-HF)

項目	內容
設計	RCT ; n=711 ; ICM (Reveal LINQ) + HF 風險軟體
介入	高風險警示 → 護理師主導個人化利尿 vs 標準照護
主要安全	介入相關 SAE 0.32% (≤5% 門檻) → 安全
主要療效	win ratio 0.79 (0.62–1.01) , P=0.06 → 未達標
安全信號	CV death+HF 事件 HR 1.43 (0.95–2.15) , P=0.091

⚠ 本週「what didn't work」：監測 + 加強利尿直覺合理，實測 **neutral 且帶 harm sig**
——策略需 RCT 驗證，不可理論外推。



ALLEVIATE-HF

● JACC — 其他焦點

主題	重點	連結
Ruvonoflast (口服 NLRP3 抑制劑)	高心血管風險族群的抗發炎效果 (early-phase)	DOI
ALLEVIATE-HF 心律不整子分析	連續監測揭示此族群被低估的心律不整負荷	DOI
IL-6 預後價值 (CCC)	跨世代世代：IL-6 對 9 項心血管/死亡結果之預後	DOI

European Heart Journal

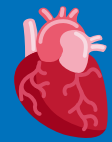
脂質、發炎與共識聲明

● EIJ — 其他焦點 (1/2)

主題	重點	連結
Obicetrapib 與 Lp(a) (n=2356)	口服 CETP 抑制劑：LDL ↓ 37%、apoB ↓ 21%、 Lp(a) ↓ 37.3%	DOI
IL-6 / CRP 於 ACS 後預後	殘餘發炎風險的預後價值，呼應抗發炎路線	DOI
心衰竭最佳血鉀濃度 (IPD meta)	界定 HF 病人最適 serum potassium 區間	DOI

● EHJ — 其他焦點 (2/2)

主題	重點	連結
女性心臟中心 ESC 共識	EACVI/EAPCI/HFA/ACVC 聯合臨床共識聲明	DOI
兒童青少年 FH — EAS 共識	早期診斷與治療的歐洲共識更新	DOI
BETAMI-DANBLOCK vs 全國登錄	MI 後 beta-blocker 試驗結果的外部效度	DOI
冠狀動脈微血管阻塞 (CMVO) 回顧	病理生理、預防與處置最新整理	DOI



TAVI Section

本週 TAVI 重要文獻



TAVI — 本週焦點

主題	重點	連結
NOTION-3 — Angina 子分析	TAVI + CAD：心絞痛狀態是否改變 PCI 效益方向	DOI
Pure AR TAVR 瓣葉穿孔	annulo-aortic angulation 過大 → 瓣葉受力/穿孔風險；水平心 + 大夾角須警覺	DOI
TAVR vs SAVR @ 7 年 (NEJM 來函)	低風險族群長期耐久度辯論延續；年輕病人選瓣須納入 shared decision	DOI

臨床啟示：TAVI 病人的 CAD 與瓣膜選擇，皆須整合症狀、解剖與長期耐久度。

TEER / 三尖瓣介入 Section

本週無新 TEER RCT — 以技術/併發症 case 為主



TEER / 三尖瓣介入 — 本週焦點

主題	重點	連結
三尖瓣 TEER 裝置卡在 RV pacing lead	tricuspid TEER 與既有 CIED lead 纏繞 (entrapment) ; grasp 前須影像確認 lead 走向	PMID 42191326
Heterotopic Bicaval ViV 處理晚期血栓	三尖瓣/腔靜脈治療後 late thrombosis 的 ViV 救援	DOI

本週無新 mitral/tricuspid TEER 隨機試驗 ; 以上為 edge-to-edge / 三尖瓣經導管治療相關之併發症與技術報告。



Case Reports (JACC: Cardiovascular Interventions)

主題	重點	連結
三尖瓣 TEER 裝置卡 RV lead	tricuspid TEER 與 CIED lead 纏繞	PMID 42191326
無導線心律調節器栓塞至 PA 取出	atrial leadless PM 移位 PA 的 snare 取出	PMID 42191327
CLASH — 主動脈內膜下血腫控制性撕裂	通路併發症 bailout	PMID 42191328
Heterotopic Bicaval ViV 治晚期血栓	三尖瓣/腔靜脈 ViV 救援	PMID 42191325
Pure AR TAVR 瓣葉穿孔	annulo-aortic angulation 的重要性	PMID 42191329

Honorable Mentions

主題	重點	連結
DIGIT-HF — Win Ratio 分析	Digitoxin 於 HFrEF 主要結果的 win ratio 再檢視	DOI
ATLAS — 大核心中風 24h 取栓	low-ASPECTS large-core stroke 取栓 IPD meta-analysis	DOI
MINOCA 多模態成因 (女/男)	影像釐清 MINOCA 機轉的性別差異	DOI
心臟結節病單細胞轉錄組	首次發現 PPL (periplakin) 為心臟結節病自體抗原	DOI
VESALIUS-CV — Lp(a)	一級預防族群 Lp(a) 風險與 evolocumab 效益	DOI

整合 Take Home

本週 5 大臨床啟示



本週 5 大臨床啟示

1. **PFA 療效是真的** — PFA-SHAM 以假手術證明 PFA 降低 AF 復發/負荷、改善生活品質，非安慰劑效應。
2. **中危 PE 介入有淨效益** — HI-PEITHO：USCDT 7 天複合終點降 61%、不增加大出血、NNT≈16；但仍須嚴選病人。
3. **監測 ≠ 改善預後** — ALLEVIATE-HF：ICM 風險導引利尿介入 neutral 且帶 harm signal，策略需 RCT 驗證。
4. **再生醫學進入臨床門檻** — BioVAT-HF 工程心肌移植首見人體正向訊號，但安全性與長期效益待解。
5. **"One-and-done" 降脂成形中** — VERVE-102 單次 base editing 達持久 LDL ↓ 62%；Lp(a) 路線 (obicetrapib/evolocumab) 同步推進。

縮寫對照

縮寫	全名	縮寫	全名
PFA	Pulsed Field Ablation	Lp(a)	Lipoprotein(a)
AF	Atrial Fibrillation	PCSK9	Proprotein Convertase Subtilisin-Kexin 9
AFEQT	AF Effect on Quality-of-Life	LDL-C	Low-Density Lipoprotein Cholesterol
ICM	Insertable Cardiac Monitor	apoB	Apolipoprotein B
TAVI/TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation/Replacement	CETP	Cholesteryl Ester Transfer Protein
SAVR	Surgical Aortic Valve Replacement	NLRP3	NLRP3 inflammasome
TEER	Transcatheter Edge-to-Edge Repair	iPSC	Induced Pluripotent Stem Cell
ViV	Valve-in-Valve	BioVAT	Biologic Ventricular Assist Tissue
PE	Pulmonary Embolism	CIED	Cardiac Implantable Electronic Device
USCDT	Ultrasound-facilitated Catheter-Directed Thrombolysis	MINOCA	MI with Non-Obstructive Coronary Arteries
HFrEF	HF with reduced Ejection Fraction	NNT	Number Needed to Treat
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction	GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy

參考文獻 (1/2)

NEJM

1. Rosenfield K, et al. Ultrasound-Facilitated, Catheter-Directed Fibrinolysis for Acute PE (HI-PEITHO). [N Engl J Med 2026](#).
2. Zimmermann WH, et al. Stem-Cell-Derived Biologic Ventricular Assist Tissue in HF (BioVAT-HF). [N Engl J Med 2026](#).
3. Vafai SB, et al. In Vivo Base Editing of PCSK9 with VERVE-102. [N Engl J Med 2026](#).
4. Matsushita K, et al. Transcatheter or Surgical Aortic-Valve Replacement at 7 Years (corr.). [N Engl J Med 2026](#).

Circulation family

5. Osmancik P, et al. PFA Versus Sham to Treat AF (PFA-SHAM). [Circulation 2026](#).
6. Monguillon V, et al. Lp(a), CV Events and Benefit of Evolocumab: VESALIUS-CV. [Circulation 2026](#).
7. Ferreira Zimmer C, et al. Angina After PCI in TAVI: NOTION-3. [Circulation 2026](#).
8. Liu X, et al. DIGIT-HF: Win Ratio Analyses. [Circ Heart Fail 2026](#).

參考文獻 (2/2)

JACC family

- 9. Butler J, et al. Risk-Based Nurse-Managed Personalized HF Interventions (ALLEVIATE-HF). *J Am Coll Cardiol* 2026.
- 10. Ray KK, et al. Oral NLRP3 inhibition with ruvonoflast. *J Am Coll Cardiol* 2026.
- 11. Garot O, et al. Leaflet Perforation During TAVR for Pure AR. *JACC Cardiovasc Interv* 2026.
- 12. Tovia-Brodie O, et al. Tricuspid TEER Device Entrapment on RV Pacing Lead. *JACC Cardiovasc Interv* 2026.

EHJ

- 13. Nicholls SJ, et al. Obicetrapib and Lp(a) in high-CV-risk patients. *Eur Heart J* 2026.

Lancet

- 14. Sarraj A, et al. Endovascular thrombectomy for large-core stroke up to 24 h (ATLAS). *Lancet* 2026.

外部驗證 : ACC.org (HI-PEITHO) | tctmd.com (PFA-SHAM) | MedicalXpress (ALLEVIATE-HF)

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-05-23 ~ 2026-05-30

本文件為讀書會共筆整理，僅供醫療專業人員教學參考